Практическая работа №4: Мобильная оптимизация и адаптивность

Цель:

Исследование методов оптимизации для мобильных устройств и создание адаптивного дизайна веб-приложений.

Шаги лабораторной работы:

1. Задание:

1. Шаг 1:

- Создайте макет веб-приложения с использованием адаптивных стилей CSS для поддержки различных устройств.

2. Шаг 2: Медиа-запросы для адаптивного дизайна:

- Определите и примените медиа-запросы для изменения стилей на различных устройствах (мобильные, планшеты, десктопы).

Для создания адаптивного макета с учетом различных размеров экранов, включая мобильные устройства, планшеты, ноутбуки и большие мониторы, можно использовать следующие кодовые примеры с медиа-запросами для каждого вида экранов:

```
/* Мобилки (все до 600px) */
@media only screen and (max-width: 600px) {
    body {
        font-size: 14px;
    }

    .header {
        padding: 10px;
    }

    .main-content,
    .sidebar {
        width: 100%;
        padding: 10px;
    }

    .qw {
        width: 100%;
        margin: 8px 0;
    }
}

/* Планшеты в портретной ориентации (768px–959px) */
@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px) {
    body {
        font-size: 16px;
    }

    .header {
        padding: 20px;
    }

    .main-content {
        padding: 20px;
        width: 70%;
    }
```

```
 .sidebar {
      padding: 20px;
      width: 30%;
   }
}

/* Ноутбуки и мониторы (1280px–1919px) */
@media only screen and (min-width: 1280px) and (max-width: 1919px) {
   body {
      font-size: 18px;
   }

   .header {
      padding: 30px;
   }

   .main-content {
      padding: 30px;
      width: 65%;
   }

   .sidebar {
      padding: 30px;
      width: 35%;
   }
}

/* Большие мониторы и телевизоры (от 2400px) */
@media only screen and (min-width: 2400px) {
   body {
      font-size: 50px;
   }

   .header {
      padding: 40px;
   }

   .main-content {
      padding: 40px;
      width: 70%;
      margin: 0 auto;
   }

   .sidebar {
      padding: 40px;
      width: 30%;
   }

   .main-content img {
   width: 50%;
   height: auto;
   display: block;
   margin: 0 auto;
   }

}
```

Каждый из этих медиа-запросов в CSS будет применять разные стили в зависимости от размера экрана устройства, позволяя создать адаптивный дизайн для всех видов экранов.

3. Шаг 3: Оптимизация изображений для мобильных устройств:

- Создайте и примените изображения и иконочные шрифты для поддержки высокого разрешения на мобильных устройствах.

Использовал готовый шрифт иконок и подключил его в index.html

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">
```

4. Шаг 4: Тестирование адаптивности:

- Проведите тестирование на различных устройствах (смартфоны, планшеты) для проверки адаптивности и отзывчивости дизайна.

Задание для самостоятельной работы:

- Продолжите создание адаптивного дизайна для других страниц и элементов веб-приложения.

Данная лабораторная работа позволит студентам овладеть навыками мобильной оптимизации и создания адаптивного дизайна для улучшения работы веб-приложений на различных устройствах.

Листинг index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Адаптивный макет</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css">
</head>
<body>
    <header class="header">
        <h1>Это Хедер</h1>
        <nav>
            <a href="./index.html" class="current"><i class="fa-
solid fa-info"></i> Не домик</a>
            <a href="./domik.html"><i class="fa-solid fa-
house"></i> Хехе домик</a>
            <a href="./man.html"><i class="fa-solid fa-
user"></i> Man</a>
            <a href="#"><i class="fa-solid fa-envelope"></i>
Письмо</a>
        </nav>
    </header>

    <div class="container">
        <main class="main-content">
            <h2>Основной контент</h2>
            <p>ОГОООООООО тут есть адаптив, срочно
пробуй!!!!.</p>
```

```
            <div class="blocks">
                <div class="qw">Блок 1</div>
                <div class="qw">Блок 2</div>
                <div class="qw">Блок 3</div>
                <div class="qw">Блок 4</div>
            </div>
            <img src="img/foto.jpg" srcset="img/foto.jpg 1x,
img/foto2x.jpg 2x" alt="листик">
        </main>

        <aside class="sidebar">
            <h2>Это сайдбар</h2>
            <p>На телефоне уйдёт вниз, а на больших экранах
справа.</p>
        </aside>
    </div>

    <footer class="footer">Это футер</footer>
</body>
</html>
```

Листинг domik.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Хехе Домик</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
                                <link              rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css">
</head>
<body>
    <header class="header">
        <h1>Вау тут тоже Хедер</h1>
        <nav>
                  <a  href="./index.html"><i  class="fa-solid  fa-
info"></i> Не домик</a>
             <a href="./domik.html" class="current"><i class="fa-
solid fa-house"></i> Хехе домик</a>
                   <a  href="./man.html"><i  class="fa-solid  fa-
user"></i> Man</a>
               <a  href="#"><i  class="fa-solid  fa-envelope"></i>
Письмо</a>
        </nav>
    </header>

    <div class="container">
        <main class="main-content main-full">
            <h2>Домик моей мечты</h2>
            <p id="house-text">Ну он ведь реально крутой!</p>

            <div class="house-row">
```

```
                            <img  id="house"  src="img/domik.jpg"
srcset="img/domik.jpg 1x, img/domik2x.jpg 2x" alt="белый домик">

                <div class="button">
                    <button class="qb active" type="button"
                        title="Белый"
                        data-src="img/domik.jpg"
                                 data-srcset="img/domik.jpg  1x,
img/domik2x.jpg 2x"
                        data-alt="белый доми"
                                 data-text="Ну  он  ведь  реально
крутой!"><span class="qb-label">Белый</span></button>
                    <button class="qb" type="button"
                        title="Голубой"
                        data-src="img/domik-blue.jpg"
                        data-alt="голубой дом"
                          data-text="Голубой..."><span class="qb-
label">Голубой</span></button>
                    <button class="qb" type="button"
                        title="Избушка"
                        data-src="img/domik-wood.jpg"
                        data-alt="древесный дом"
                             data-text="Дерево  это  круто!"><span
class="qb-label">Древесный</span></button>
                    <button class="qb" type="button"
                        title="Ночной"
                        data-src="img/domik-night.jpg"
                        data-alt="ночной дом"
                         data-text="Всем спать!"><span class="qb-
label">Ночной</span></button>
                </div>
            </div>
        </main>
    </div>

    <footer class="footer">И даже футер</footer>

    <script>
        const house = document.getElementById('house');
        const houseText = document.getElementById('house-text');
        const buttons = document.querySelectorAll('.qb');

        buttons.forEach(function (btn) {
            btn.addEventListener('click', function () {
                house.src = btn.dataset.src;
                if (btn.dataset.srcset) {
                    house.srcset = btn.dataset.srcset;
                } else {
                    house.removeAttribute('srcset');
                }
                house.alt = btn.dataset.alt;
                houseText.textContent = btn.dataset.text;

                                buttons.forEach(function   (b)   {
b.classList.remove('active'); });
                btn.classList.add('active');
```

```
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
```

Листинг man.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Man</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
                                <link              rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css">
</head>
<body>
    <header class="header">
        <h1>Это Man</h1>
        <nav>
                  <a  href="./index.html"><i  class="fa-solid  fa-
info"></i> Не домик</a>
                  <a  href="./domik.html"><i  class="fa-solid  fa-
house"></i> Хехе домик</a>
              <a href="./man.html" class="current"><i class="fa-
solid fa-user"></i> Man</a>
                <a  href="#"><i  class="fa-solid  fa-envelope"></i>
Письмо</a>
        </nav>
    </header>

    <div class="container">
        <main class="main-content main-full meme-page">
            <h2>Настоящий мужчина</h2>
            <p>Пляж. Ветер. Характер. Остальное — детали.</p>

            <div class="meme-wrap">
                <img
                    src="img/manmem.jpg"
                      srcset="img/manmem.jpg 1x, img/manmem2x.jpg
2x"
                    alt="конь на пляже с надписью MAN">
            </div>
        </main>
    </div>

         <footer    class="footer">Это    тоже    футер,    просто
другой</footer>
</body>
```

```
</html>
```

Листинг style.css

```
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

html {
    background: #1e1e1e;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 16px;
    line-height: 1.5;
    color: #222;
    background: #4d4d4d;
    min-height: 100vh;
    min-height: 100dvh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

.header {
    background: #b600a7;
    color: #fff;
    padding: 20px 24px;
}

.header h1 {
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 1.6em;
    line-height: 1.2;
}

.header nav {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 8px 18px;
}

.header nav a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    padding: 2px 0;
    border-bottom: 2px solid transparent;
}

.header nav a i {
    margin-right: 6px;
}

.header nav a:hover,
```

```
.header nav a.current {
    border-bottom-color: #fff;
}

.container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    flex: 1;
}

.main-content {
    background: #fff;
    padding: 32px 40px;
    width: 70%;
}

.main-content.main-full {
    width: 100%;
    margin: 0;
}

.main-content h2 {
    margin-bottom: 6px;
    line-height: 1.25;
}

.main-content p {
    color: #444;
    margin-bottom: 8px;
}

.sidebar {
    color: #fff;
    padding: 32px 40px;
    width: 30%;
    background: #5c5c5c;
}

.sidebar h2 {
    margin-bottom: 8px;
}

.blocks {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    margin-top: 16px;
}

.qw {
    width: 45%;
    margin: 8px;
    padding: 20px;
    border: 2px solid #2b00ff;
    color: #fff;
    border-radius: 8px;
}
```

```
.qw:nth-child(1) { background: #e53935; border-color: #43a047; }
.qw:nth-child(2) { background: #43a047; border-color: #fdd835; }
.qw:nth-child(3) { background: #fdd835; border-color: #1e88e5;
color: #111; }
.qw:nth-child(4) { background: #1e88e5; border-color: #e53935; }

.house-row {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    margin-top: 16px;
}

.button {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 10px;
}

.qb {
    min-width: 140px;
    padding: 12px 20px;
    border: 2px solid #2b00ff;
    color: #fff;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    border-radius: 8px;
}

.qb:nth-child(1) { background: #e53935; border-color: #43a047; }
.qb:nth-child(2) { background: #43a047; border-color: #fdd835; }
.qb:nth-child(3) { background: #d4a017; border-color: #8b4513; }
.qb:nth-child(4) { background: #1a237e; border-color: #ff9800; }

.qb:hover {
    filter: brightness(1.08);
}

.qb.active {
    outline: 3px solid #111;
}

.main-content img {
    max-width: 100%;
    height: auto;
    display: block;
    margin: 16px auto 0;
    border-radius: 10px;
}

#house {
    width: 70%;
    max-width: 720px;
```

```
    margin: 0;
}

.meme-page {
    text-align: center;
}

.meme-page h2,
.meme-page p {
    text-align: center;
}

.meme-wrap {
    margin-top: 12px;
}

.meme-wrap img {
    width: min(100%, 680px);
    margin: 0 auto;
}

.footer {
    padding: 16px;
    text-align: center;
    background: #1e1e1e;
    color: #eee;
}

/* Мобилки (все до 600px) */
@media only screen and (max-width: 600px) {
    html,
    body {
        background: #1e1e1e;
        min-height: 100vh;
        min-height: 100dvh;
    }

    body {
        font-size: 14px;
    }

    .container {
        flex: 0 0 auto;
    }

    .header {
        padding: 12px 14px;
    }

    .header h1 {
        font-size: 1.3em;
        line-height: 1.2;
        margin-bottom: 8px;
    }

    .header nav {
```

```
        gap: 6px 14px;
    }

    .header nav a {
        line-height: 1.5;
    }

    .main-content,
    .sidebar {
        width: 100%;
        padding: 14px 14px 10px;
    }

    .main-content h2 {
        font-size: 1.28em;
        line-height: 1.25;
        letter-spacing: -0.02em;
        margin-bottom: 4px;
    }

    .main-content p,
    #house-text {
        font-size: 0.92em;
        line-height: 1.4;
        color: #555;
        margin-bottom: 4px;
    }

    .qw {
        width: 100%;
        margin: 8px 0;
    }

    .house-row {
        flex-direction: row;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        gap: 12px;
        margin-top: 10px;
        margin-bottom: 8px;
    }

    #house {
        width: auto;
        flex: 1;
        min-width: 0;
        max-width: calc(100% - 52px);
    }

    .button {
        flex-direction: column;
        flex-wrap: nowrap;
        gap: 8px;
    }

    .qb {
```

```
            width: 36px;
            height: 36px;
            min-width: 36px;
            padding: 0;
            border-radius: 6px;
        }

        .qb-label {
            display: none;
        }

        .meme-wrap img {
            width: 100%;
            margin-top: 8px;
            margin-bottom: 8px;
        }

        .footer {
            flex: 1 0 auto;
            margin-top: 0;
            padding: 12px;
            font-size: 13px;
        }
    }

    /* Планшеты в портретной ориентации (768px–959px) */
    @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px)
    {
        body {
            font-size: 16px;
        }

        .header {
            padding: 20px;
        }

        .main-content {
            padding: 24px;
            width: 70%;
        }

        .sidebar {
            padding: 24px;
            width: 30%;
        }

        .main-content.main-full {
            width: 100%;
        }

        #house {
            width: 80%;
            max-width: 560px;
        }

        .meme-wrap img {
```

```
        width: min(100%, 520px);
    }
}

/* Ноутбуки и мониторы (1280px–1919px) */
@media only screen and (min-width: 1280px) and (max-width:
1919px) {
    body {
        font-size: 18px;
    }

    .header {
        padding: 28px 36px;
    }

    .main-content {
        padding: 36px 40px;
        width: 65%;
    }

    .sidebar {
        padding: 36px 40px;
        width: 35%;
    }

    .main-content.main-full {
        width: 100%;
    }

    #house {
        width: 55%;
        max-width: 800px;
    }

    .qb {
        min-width: 160px;
        padding: 14px 24px;
        font-size: 18px;
    }

    .meme-wrap img {
        width: min(100%, 720px);
    }
}

/* Большие мониторы и телевизоры (от 2400px) */
@media only screen and (min-width: 2400px) {
    body {
        font-size: 22px;
    }

    .header {
        padding: 40px 56px;
    }

    .main-content {
```

```
            padding: 48px 56px;
            width: 70%;
            margin: 0 auto;
        }

        .sidebar {
            padding: 48px 56px;
            width: 30%;
        }

        .main-content.main-full {
            width: 100%;
            margin: 0;
        }

        .main-content img {
            width: 50%;
            height: auto;
            display: block;
            margin: 0 auto;
        }

        #house {
            width: 45%;
            max-width: 1000px;
            margin: 0;
        }

        .qb {
            min-width: 220px;
            padding: 20px 36px;
            font-size: 22px;
        }

        .meme-wrap img {
            width: min(100%, 1100px);
            margin: 0 auto;
        }
    }
```

Вопросы:

1. В чем принципиальная разница между "адаптивным дизайном" (adaptive) и "отзывчивым дизайном" (responsive) веб-страниц, и какой из подходов реализуется с помощью медиа-запросов в данной работе?

Ответ: Адаптив — несколько готовых макетов под конкретные ширины, страница «прыгает».

Отзывчивый — один HTML, сетка тянется, @media только подкручивает стили. В работе через медиа-запросы сделан отзывчивый вариант.

2. Объясните, как браузер интерпретирует медиа-запросы. Что произойдет, если для устройства с шириной экрана 750px будут одновременно активны два медиа-запроса: (max-width: 600px) и (min-width: 768px) и (max-width: 959px)?

Ответ: Браузер проверяет условие @media по ширине viewport. Для 750px ни один запрос не сработает: 750 > 600 и 750 < 768. Останутся стили по умолчанию. Одновременно они включиться не могут.

3. В работе предложены жесткие значения ширины экрана (600px, 768px, 1280px). Почему на практике все чаще используют подход "Mobile First" с min-width, а не "Desktop First" с max-width?

Ответ: Mobile First (min-width) начинают с телефона и добавляют сложность на больших экранах. Трафик в основном мобильный, проще наращивать макет, чем ломать десктопный через max-width.

4. Проанализируйте приведенный HTML-код с блоками .qw. Как медиа-запросы влияют на визуальное представление блоков при изменении размера экрана?

Ответ:

– По умолчанию: блоки .qw шириной 45% — стоят по два в ряд. Свойство order меняет, в каком порядке они видны, HTML при этом не трогает.

– На экране до 768px: часть блоков прячут (display: none), у остальных меняют order — сетка та же, двухколоночная, но набор и очередь другие: лишние пропадают, нужные выходят вперёд.

– На экране до 480px: набор снова другой: один скрытый блок показывают, другой прячут. Итог: при сужении экрана блоки не «резиново текут», а то появляются, то исчезают и меняются местами.

5. В примере с блоками используется свойство order для изменения их очередности. Приведите пример реального интерфейса, где изменение порядка блоков на мобильных устройствах критически важно для удобства пользователя.

Ответ: например, в карточке товаров: на телефоне цена и «Купить» должны быть сразу после фото, а не после длинного описания. Иначе до покупки надо долго листать.

6. В коде блоки скрываются с помощью display: none. Почему скрытие элементов на мобильных устройствах может *не* дать существенного выигрыша в производительности загрузки, если не применять дополнительные техники?

Ответ: display: none только скрывает блок на экране. HTML, картинки и скрипты внутри всё равно качаются. Чтобы экономить трафик, элемент не должен попадать в разметку или картинку надо отдавать через srcset/picture/lazy.

7. Какую технику из первой лабораторной работы (или ее развитие) следует применить к изображениям, чтобы они корректно и быстро загружались на мобильных устройствах с разной плотностью пикселей (Retina-экраны)?

Ответ: в первой лабораторной у нас не было особо работ с картинками, поэтому не знаю. Но в практике я использовал «srcet» , чтобы браузер сам брал сначала маленькую фотографию, а при мобильных устройствах большую.

8. В шаге 3 упоминаются иконочные шрифты. В чем преимущество использования иконочных шрифтов (или SVG-иконок) перед использованием растровых изображений (PNG) для маленьких элементов интерфейса с точки зрения адаптивности и производительности?

Ответ: PNG — картинка из пикселей. На телефоне её надо либо уменьшить (края мылятся), либо держать отдельный файл под Retina. Каждая иконка — свой запрос.

Иконочный шрифт и SVG — вектор: один файл (или несколько крошечных SVG), размер и цвет задаются в CSS, на любом экране края остаются чёткими. Для мелких кнопок и пунктов меню это и легче, и лучше масштабируется.

9. Для работы примера используется тег <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">. Что произойдет с отображением адаптивного макета, если удалить этот тег? Объясните физический смысл его атрибутов.

Ответ: Мобильный браузер без viewport считает страницу десктопной (~980px) и уменьшает её целиком. Медиа-запросы видят ~980px, а не 390px: блок @media (max-width: 600px) не срабатывает,

пользователь получает мелкую «миниатюру» сайта.

10. В работе предлагается тестировать на реальных устройствах. Назовите два способа эмуляции мобильных устройств, доступных в браузерах (например, Chrome DevTools), и укажите, в чем главное ограничение такого эмулятора по сравнению с реальным физическим устройством.

Ответ:

– Device Mode / Device Toolbar в Chrome DevTools (Ctrl+Shift+M):

– Режим адаптивности (тот же toolbar без пресета или Responsive Design Mode в Firefox): ручное растягивание окна.